

Università degli Studi di Padova

Analisi 1

Student :
Alex Gasparini

18 ottobre 2026

Indice

1 Vettori **2**
Vettori 2

2 Elementi di Topologia **4**

3 Curve Parametriche **9**

4 Funzioni di più Variabili **14**
4.1 Limiti a più Variabili 16
4.2 Derivate in più Dimensioni 21

1 Vettori

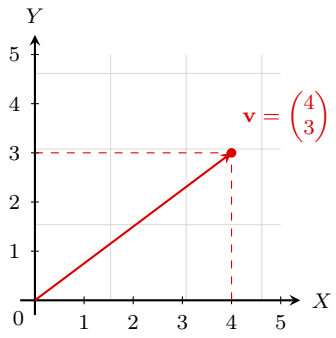
Come prima attività del corso andiamo a fare un ripasso dei vettori perchè ci serviranno per estendere tutto quello che abbiamo visto ad analisi 1 a più dimensioni, tipicamente in 2d o 3d.

Ricordiamo un vettore è una collezione di n elementi, per questo sono parte dell'insieme $\mathbb{R}^n$. Per semplicità in questo corso indicheremo con una lineetta sotto quando parliamo di vettori (es: $\underline{x}$) mentre per i scalari indichiamo solo la lettera (es: x). I vettori li possiamo rappresentare numericamente in verticale o orizzontale

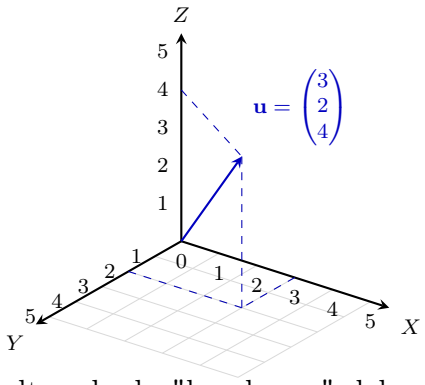
$$\underline{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \qquad \underline{y} = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \end{pmatrix}$$

Le notazioni sono equivalenti. Per i vettori 2D e 3D li possiamo rappresentare rispettivamente nel piano cartesiano e nello spazio euclideo e li possiamo indicare come delle freccie che partono dall'origine fino al punto delle coordinate del vettore.

Piano Cartesiano (2D)



Spazio 3D



Di un vettore ci interessa la **norma**, che non è altro che la "lunghezza" del vettore. La norma di un vettore generico $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$ la indichiamo con il simbolo $||\underline{x}||$ e si calcola nel seguente modo

$$||\underline{x}|| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

Ricordiamo anche le principali proprietà della norma

Teorema 1: Proprietà della Norma

Sia $\underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n$ allora vale

- $||\underline{x}|| = 0 \iff \underline{x} = \underline{0}$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R} : ||\lambda \underline{x}|| = |\lambda| \cdot ||\underline{x}||$
- $||\underline{x} + \underline{y}|| \leq ||\underline{x}|| + ||\underline{y}||$

Dei vettori possiamo definire le classiche operazioni di somma, sottrazione e moltiplicazione con uno scalare, ora definiamo il prodotto scalare tra due vettori $\underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n$ come

$$\underline{x} \cdot \underline{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots x_n y_n = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

Però si può dimostrare che si può calcolare anche come

$$\underline{x} \cdot \underline{y} = ||\underline{x}||||\underline{y}|| \cos\theta$$

dove $\theta \in \mathbb{R}$ è l'angolo formato tra i due vettori. Con questa nuova espressione per il prodotto scalare, possiamo definire se due vettori sono ortogonali, ovvero quando formano un angolo $\theta = \pi/2$ e che quindi

$$\underline{x} \cdot \underline{y} = ||\underline{x}||||\underline{y}|| \cos\frac{\pi}{2} = ||\underline{x}||||\underline{y}|| \cdot 0$$
$$\underline{x} \cdot \underline{y} = 0$$

Dalla formula del prodotto scalare possiamo anche trovare una nuova informazione

Teorema 2: Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

$\forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n$ vale

$$|\underline{x} \cdot \underline{y}| \leq ||\underline{x}||||\underline{y}||$$

La saturazione a uguaglianza la abbiamo

$$|\underline{x} \cdot \underline{y}| = ||\underline{x}||||\underline{y}|| \iff \exists \lambda \in \mathbb{R} : \underline{x} = \lambda \underline{y}$$

2 Elementi di Topologia

Dopo il breve ripasso sui vettori iniziamo ad aggiungere nuovi elementi, infatti definiamo il concetto di **palla**

Definizione 1: Palla/Disco/Cerchio

Sia $\underline{p} \in \mathbb{R}^n$ che chiamiamo **centro** e $r \in \mathbb{R}$ che chiamiamo **raggio**, definiamo

- **Palla Chiusa** come

$$B(\underline{p}, r] = \overline{B(\underline{p}, r)} = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : ||\underline{x} - \underline{p}|| \leq r\}$$

- **Palla Aperta** come

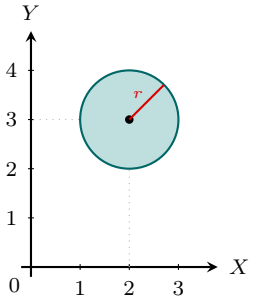
$$B(\underline{p}, r) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : ||\underline{x} - \underline{p}|| < r\}$$

- **Circonferenza** (o **Frontiera**) come

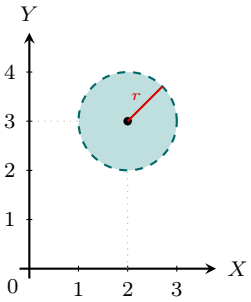
$$\partial B(\underline{p}, r) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : ||\underline{x} - \underline{p}|| = r\}$$

Vediamo di capire cosa vuol dire tutto questo, per farlo facciamo l'esempio con $\mathbb{R}^2$.Prendiamo ad esempio $\underline{p} = (2, 3)$ e $r = 1$ vediamo questi insiemi cosa rappresentano

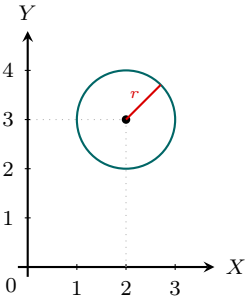
Palla Chiusa



Palla Aperta



Frontiera



L'idea di palla è lo stesso concetto di un cerchio o sfera portandolo ad una dimensione qualsiasi. Poi la differenza tra le 3 tipologie è che quella aperta contiene solo i punti dentro la palla, la frontiera è solo il "bordo" mentre la palla chiusa è l'unione tra i punti interni e del bordo. Nella terza dimensione la frontiera non è altro che la superficie della sfera, quindi non comprende l'interno della sfera. Allo stesso modo possiamo definire gli ipercubi.

Definizione 2: Quadrati/Cubi/Ipercubi

Sia $\underline{p} \in \mathbb{R}^n$ che chiamiamo **centro** e $r \in \mathbb{R}$ che chiamiamo **semi lato**, definiamo

- **Ipercubo Chiuso** come

$$Q(\underline{p}, r] = \overline{Q(\underline{p}, r)} = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \forall i \leq n \quad |x_i - p_i| \leq r\}$$

- **Ipercubo Aperto** come

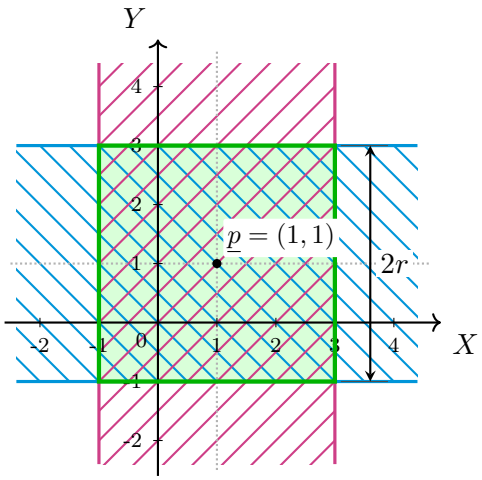
$$Q(\underline{p}, r) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \forall i \leq n \quad |x_i - p_i| < r\}$$

- **Frontiera** come

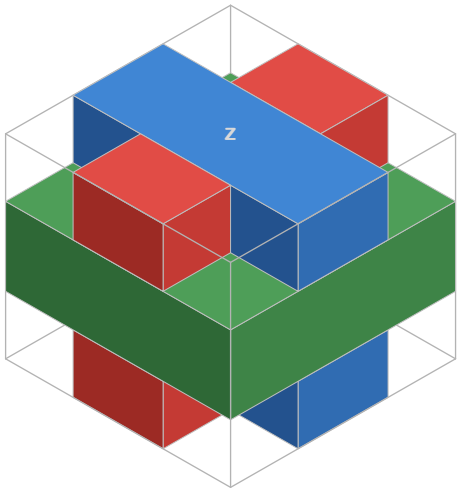
$$\partial Q(\underline{p}, r) = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : x_i = p_i \pm r \quad \forall j \neq i \quad |x_j - p_j| \leq r\}$$

Per capire come mai questa è la definizione di un ipercubo facciamo l'esempio con $\mathbb{R}^2$, e capiamo cosa rappresenta sul grafico $|x_i - p_i| \leq r$, infatti questo traccia una "striscia" larga $2r$ nella direzione del versore di quella componente. Quindi se prendiamo ad esempio $\underline{p} = (1, 1)$ e $r = 2$ abbio che le due striscie sono

Caso 2D



Caso 3D



Quindi dovete immaginarvi questi fasci di rette che passano per $\underline{p}$ e larghe $2r$ e che la loro intersezione forma il vero e proprio ipercubo. In 3d la visualizazione diventa ancora più complessa, infatti nello spazio non abbiamo delle semplici fascie (come nel 2d) ma abbiamo dei "muri" larghi $2r$.

Per la frontiera sembra più complicato di quanto non lo sia veramente. Per capirla pensiamo al cubo in 3d perchè a due dimensioni non diventa chiaro. La frontiera è la superficie del cubo e quindi sono le 6 faccie del cubo, quindi ogni quadrato avrà due coppie di equazioni della forma $|x_j - p_j| \leq r$. Prendiamo una delle faccie qualsiasi, e pensiamo che dal centro una delle 3 coordinate dista $\pm r$ mentre le altre coordinate formano un quadrato. Quindi per ogni coordinata fissiamo $x_i = p_i \pm r$ e le altre coordninate formano un quadrato $|x_j - p_j| \leq r$.

Teorema 3

Ogni palla è inclusa in un quadrato con lo stesso centro e viceversa, in particolare

$$B(\underline{p}, r] \subseteq Q(\underline{p}, r] \subseteq B(\underline{p}, \sqrt{n}r]$$

Dimostrazione. Iniziamo dimostrando che

$$B(\underline{p}, r] \subseteq Q(\underline{p}, r]$$

Dalla definizione di palle sappiamo che vale

$$\sqrt{(x_1 - p_1)^2 + (x_2 - p_2)^2 + \cdots + (x_n - p_n)^2} \leq r$$

Ora prendiamo un qualsiasi componente del vettore: x_i e notiamo che vale

$$\forall i \leq n \qquad |x_i - p_i| \leq \sqrt{(x_1 - p_1)^2 + (x_2 - p_2)^2 + \cdots + (x_n - p_n)^2}$$

Da cui

$$\forall i \leq n \qquad |x_i - p_i| \leq r$$

Riconosciamo che questa è la definizione proprio di $Q(\underline{p}, r]$. Ora invede dobbiamo dimostrare che

$$Q(\underline{p}, r] \subseteq B(\underline{p}, \sqrt{n}r]$$

Partiamo dalla definizione di ipercubo

$$\forall i \leq n \qquad |x_i - p_i| \leq r$$

Ma se eleviamo tutto al quadrato abbiamo

$$\forall i \leq n \qquad (x_i - p_i)^2 \leq r^2$$

Da cui

$$\begin{aligned}(x_1 - p_1)^2 + (x_2 - p_2)^2 + \cdots + (x_n - p_n)^2 &\leq r^2 + r^2 + \cdots + r^2 \\ &= nr^2\end{aligned}$$

Dato che entrambe le quantità sono positive possiamo applicare la radice quadrata ambo i membri

$$\sqrt{(x_1 - p_1)^2 + (x_2 - p_2)^2 + \cdots + (x_n - p_n)^2} \leq \sqrt{n}r$$

Ma questa è la definizione di $B(\underline{p}, \sqrt{n}r]$.

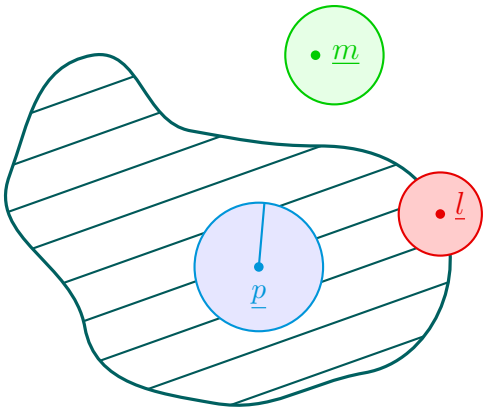
□

Definizione 3: Intorno di un punto

Sia $\underline{p} \in \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ allora diciamo che U è **intorno** di $\underline{p}$ se

$$\exists \delta > 0 : \quad B(\underline{p}, \delta] \subseteq U$$

Vediamo di capire facendo un disegno generico, U è la regione a righe



In questo disegno, U è intorno solamente di $\underline{p}$, perchè è l'unico punto che se iniziamo a disegnare una palla rientra completamente nella regione U. Mentre il vettore $\underline{m}$ è facile vedere che non può avere U come intorno dato che basta disegnare una palla sufficientemente piccola e non apparterrà mai a U. Quello meno intuito forse è il vettore $\underline{l}$, perchè qualsiasi palla noi scegliamo avremo una porzione all'interno di U e una porzione fuori da U, ma proprio perchè abbiamo anche una piccola porzione esterna da U per qualsiasi palla noi scegliamo, allora per forza U non è intorno di $\underline{l}$.

Definizione 4: Punto Interno/Esterno/Frontiera

Sia $\underline{p}, \underline{m}, \underline{l} \in \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ allora diciamo che

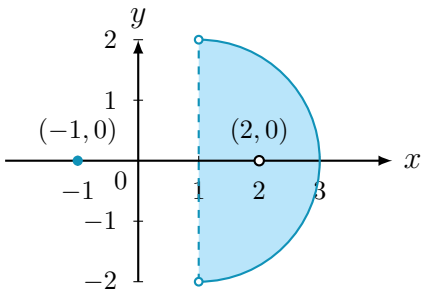
- $\underline{p}$ è **punto interno** a U se U è intorno di $\underline{p}$
- $\underline{m}$ è **punto esterno** a U se $\mathbb{R}^n \setminus U$ è intorno di $\underline{m}$
- $\underline{l}$ è **punto di frontiera** a U se

$$\forall \delta > 0 : \quad B(\underline{l}, \delta] \cap U \neq \varnothing \ \wedge \ B(\underline{l}, \delta] \setminus U \neq \varnothing$$

Penso che il concetto di punto esterno ed interno sia abbastanza comprensibile ai più. Quello che invece è da discutere è sicuramente il punto di frontiera, querchè un punto di frontiera è un qualsiasi punto che indipendentemente da che cerchio gli si crea intorno avrà sempre una porzione sulla regione di U e uno al di fuori, e questo sempre. Quindi si può pensare che tutti i punti sul "bordo" siano punti di frontiera, e infatti è così. In più è indipendette se il punto fa parte dell'insieme U. Però i punti di frontiera non sono solo quelli "al bordo" ma sono anche i punti "isolati" e i "buchi". Facciamo un esempio pratico e definiamo

$$U = \{((x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ (x-1)^2 + y^2 \leq 4 \ \wedge \ x > 1)\} \cup \{(-1,0)\} \setminus \{(2,0)\}$$

Nel piano cartesiano la regione U



Dalla definizione che abbiamo dato, possiamo riconoscere che tutta il perimetro del semicerchio sono punti di frontiera, e questo non cambia se il perimetro è compreso (come per la semicircoferenza) oppure no (come per la retta $x = 1$) nell'insieme U. Poi ci sono anche i punti $(-1, 0)$ e $(2, 0)$ che son da discutere, infatti prendiamo il punto $(-1, 0)$, se noi disegnamo un qualsiasi cerchio attorno a lui vedremmo che

$$B((-1, 0), \delta] \nsubseteq \mathbb{R}^n \setminus U$$

Questo perchè $(-1, 0) \in B((-1, 0), \delta]$ mentre nel nostro dominio $(-1, 0) \notin \mathbb{R}^n \setminus U$ proprio perchè $(-1, 0) \in U$. Di conseguenza $\mathbb{R}^n \setminus U$ non è intorno di $(-1, 0)$ e di conseguenza $(-1, 0)$ non può essere un punto isolato. Però non può nemmeno essere un punto interno, dato che preso qualsiasi palla con centro $(-1, 0)$ ci sono sempre dei punti di $\mathbb{R}^n \setminus U$, e quindi non può essere nemmeno un punto interno, e di conseguenza $(-1, 0)$ è un punto di frontiera. Ragionamento analogo per il punto $(2, 0)$, solo che il ragionamento è al contrario dato che $(2, 0) \notin U$.

Definizione 5: Interno/Esterno/Frontiera/Chiusura di U

Sia $U \subseteq \mathbb{R}^n$, definiamo

- **Interno** di U: $\text{Int } U = U^0 = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \ x \text{ è interno a } U\}$
- **Esterno** di U: $\text{Ext } U = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \ x \text{ è esterno a } U\}$
- **Frontiera** di U: $\partial U = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \ x \text{ è frontiera di } U\}$
- **Chiusura** (o *Closure*) di U: $\bar{U} = \text{Clos}(U) = U \cup \partial U$

Di questi insieme non sono altro che l'insieme dei punti che abbiamo definito prima. L'unico nuovo è la chiusura che non è altro che l'aggiunta della frontiera (ovvero del "bordo") all'insieme originale.

Definizione 6: Insiemi Aperti e Chiusi

Sia $U \subseteq \mathbb{R}^n$, diciamo che

- U è **aperto** se $U = U^0$
- U è **chiuso** se $\mathbb{R}^n \setminus U$ è aperto

3 Curve Parametriche

Definizione 7: Curva Parametrica

Siano $\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funzioni tali che $\gamma_i \in C^0(D)$ allora definiamo una **curva parametrica** $\gamma : D \to \mathbb{R}^n$ come

$$\underline{\gamma}(t) = (\gamma_1(t)\,,\, \gamma_2(t)\,,\, \dots\,,\, \gamma_n(t))$$

Il concetto fondamentale è che le curve parametriche sono **funzioni** e non vanno confuse con la loro immagine!

Definizione 8: Immagine/Sostegno/Supporto di una curva

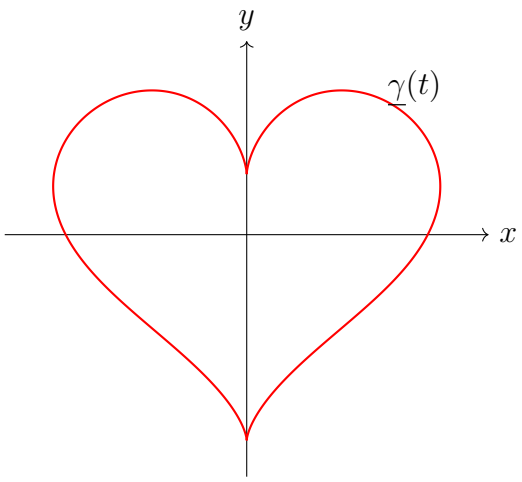
Sia $\underline{\gamma} : D \to \mathbb{R}^n$ una curva parametrica, $I \subseteq D$, definiamo **l'immagine** di γ nell'intervallo I come

$$\mathrm{Im}(\underline{\gamma}, I) = \{\underline{\gamma}(t) : \forall t \in I\}$$

Fondamentale distinguere che una curva è una funzione, mentre la sua immagine è l'insieme dei punti che genera la funzione, e che quindi se parliamo di funzioni 2d e 3d, allora l'immagina è il grafico che disegnamo. Vediamo quindi un esempio di come disegnarla, prendiamo la seguente curva nel suo dominio $[0, 2\pi]$

$$\underline{\gamma}(t) = \begin{pmatrix} 16\sin^3(t) \\ 13\cos t - 5\cos 2t - 2\cos 3t - cos4t \end{pmatrix}$$

Per disegnarla basta prendere tutti i valori di t nel suo dominio e segnare i punti sul grafico, in questo caso il grafico della funzione



N.B. Una curva può avere più immagini, a seconda del dominio. Ad esempio se prendiamo la curva $\underline{\gamma}(t) = (\cos t, \sin t)$, se la definiamo con il dominio $D = [0, 2\pi]$ l'immagine sarà cerchio unitario, mentre se scegliamo il dominio $D = [0, \pi]$ l'immagine sarà una semicircoferenza. Questo è un esempio che a parità di curva possiamo avere più immagini, dipendentemente dalla scelta del dominio. Funziona anche il contrario però, infatti un'immagine può essere fatta da più curve, infatti se prendiamo sempre il cerchio unitario che abbiamo nominato prima, possiamo disegnarlo anche con la curva $\underline{\gamma}(t) = (\cos 2t, -\sin 2t)$ con $D = [0, \pi]$.

Definizione 9: Vettore Velocità e Vettore Accelerazione

Sia $\underline{\gamma} : D \to \mathbb{R}^n$ una curva parametrica tale che $\gamma_i \in C^1(D)$ allora definiamo

- Il **vettore velocità** come

$$\dot{\underline{\gamma}}(t) = (\dot{\gamma}_1(t)\,,\, \dot{\gamma}_2(t)\,,\, \dots\,,\, \dot{\gamma}_n(t))$$

Inoltre se $\gamma_i \in C^2(D)$ allora possiamo definire anche

- Il **vettore accelerazione** come

$$\ddot{\underline{\gamma}}(t) = (\ddot{\gamma}_1(t)\,,\, \ddot{\gamma}_2(t)\,,\, \dots\,,\, \ddot{\gamma}_n(t))$$

Chiaramente questi concetti si rifanno molto al concetto di velocità e accelerazione che abbiamo già incontrato in fisica, quindi non serve spendere molte altre parole. Con il vettore velocità possiamo trovare la retta tangente alla funzione per un certo $t \in D$ come eravamo abituati con analsi 1

$$r : \{\underline{\gamma}(t) + \dot{\underline{\gamma}}(t)(s-t) : \forall s \in \mathbb{R}\}$$

In realtà come abbiamo già studiato ad analisi 1, la retta tangente non è altro che lo sviluppo di Taylor ai primi 2 termini, pertanto possiamo fare lo sviluppo di Taylor anche della nostra curva gamma

$$T_{t_0}[\underline{\gamma}] = \underline{\gamma}(t_0)+\dot{\underline{\gamma}}(t_0)(t-t_0)+\frac{1}{2}\ddot{\underline{\gamma}}(t_0)(t-t_0)^2+\frac{1}{3!}\dddot{\underline{\gamma}}(t_0)(t-t_0)^3+\cdots = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}\underline{\gamma}^{(n)}(t_0)(t-t_0)^n$$

Definizione 10: Curva Piana/Chiusa/Semplice/Regolare

Sia $\underline{\gamma} : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ una curva parametrica, allora diciamo che

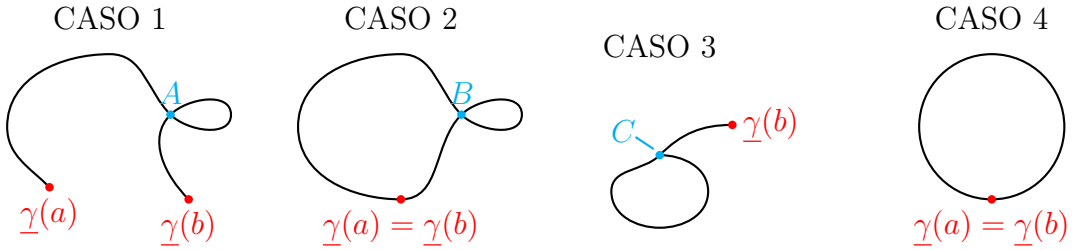
- $\underline{\gamma}$ è **piana** se $\mathrm{Im}(\underline{\gamma}, D)$ giace su un un piano
- $\underline{\gamma}$ è **chiusa** se il dominio è della forma $D = [a, b]$ e vale

$$\underline{\gamma}(a) = \underline{\gamma}(b)$$

- $\underline{\gamma}$ è **semplice** se $\underline{\gamma}$ è iniettiva, ad eccezion fatta che se la curva è anche chiusa non continiamo il caso $\underline{\gamma}(a) = \underline{\gamma}(b)$.
- $\underline{\gamma}$ è **regolare** in $I \subseteq D^0$ se $\underline{\gamma} \in C^1(I)$

$$\dot{\underline{\gamma}}(t) \neq \underline{0} \quad \forall t \in I$$

Andiamo ora a vedere dei casi particolari per capire bene questi consetti



Il caso 1 si può notare sicuramente che non è chiusa dato che $\underline{\gamma}(a) \neq \underline{\gamma}(b)$ e in più non è nemmeno regolare, perchè la curva passa due volte per il punto A.

Il caso 2 invece è una curva chiusa proprio perchè l'inizio e la fine conincidono, mentre non è regolare, questo perchè oltre al punto di inizio/fine (che questo è tollerato per la definizione di regolare) c'è anche il punto B che viene visitato due volte, e questo è sufficiente per rendere la curva non regolare.

Il caso 3 si può notare subito che non è regolare sempre per via del punto C, e soppratutto non è chiusa perche il punto di inizio (che coindice con $\underline{\gamma}(a) = C$) è diverso da $\underline{\gamma}(b)$.

Infine il caso 4 possiamo dire con sicurezza che è chiuso, ma non siamo sicuri che sia regolare questo perchè non sappiamo quanti "giri" ha fatto, infatti se supponiamo per semplicità che $\underline{\gamma}(t) = (\cos t, \sin t)$ e scegliamo $D = [0, 2\pi]$ allora sarebbe anche regolare, invece se scegliamo un dominio $D = [0, 4\pi]$ avremmo che la circonferenza sarebbe disegnata due volte e di conseguenza non sarebbe iniettiva perchè per ogni punto dell'immagine abbiamo 2 punti del dominio che la generano. Questo discorso in realtà lo possiamo fare anche per tutti gli altri casi, perchè nessuno ha assicurato che per disegnare quelle curve non siamo "tornati indietro", che in quel caso invaliderebbe la regolarità. Quindi diciamo che la regolarità non è assicurata guardando solamente il grafico.

Definizione 11: Lunghezza della Curva

Sia $\underline{\gamma} : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ una curva parametrica tale che $\underline{\gamma}(t) \in C^1(D)$, sia $[a, b] \subseteq D$, definiamo come **lunghezza della curva $\underline{\gamma}$ nell'intervallo** $[a, b]$ come

$$L(\underline{\gamma}, [a, b]) = \int_a^b ||\dot{\underline{\gamma}}(t)||dt$$

L'idea di questa definizione riprende proprio il concetto si spazio in fisica, infatti in fisica se abbiamo la legge della velocità, possiamo calcolare quanto spazio viene percorso in un periodo di tempo usiamo la stessa definizione. L'unica differenza che essendo una curva a più dimensioni, prendiamo il suo modulo che altro non è che la velocità a cui sta andando istante per istante. Interessante è il caso a una variabile, ovvero prendiamo una funzione generica $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ allora possiamo parametrizzarla con una curva nel seguente modo $\underline{\gamma}(t) = (t, f(t))$, da cui $\dot{\underline{\gamma}}(t) = (1, \dot{f}(t))$ e quindi preso un generico intervallo $[a, b]$ abbiamo che la lunghezza della curva è

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [\dot{f}(t)]^2}dt$$

Definizione 12: Curve Equivalenti

Sia $\underline{\gamma} : I \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $\underline{\tilde{\gamma}} : \tilde{I} \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ due curve parametriche. Diciamo che $\underline{\gamma}$ e $\underline{\tilde{\gamma}}$ sono **equivalenti** se $\exists \varphi : I \to \tilde{I}$ con $\varphi \in C^1(I)$ e $\forall t \in I : \dot{\varphi}(t) \neq 0$ tale che

$$\underline{\gamma}(t) = \underline{\tilde{\gamma}}(\varphi(t)) \quad \forall t \in I$$

Con questa definizione stiamo cercando di dire che due curve sono "uguali" nel senso che proiettano la stessa curva nello spazio. Ad esempio se prendiamo le seguenti curve

$$\underline{\gamma_1}(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \quad \forall t \in [0, 2\pi] \qquad \text{e} \qquad \underline{\gamma_2}(s) = \begin{pmatrix} \cos 2s \\ \sin 2s \end{pmatrix} \quad \forall s \in [0, \pi]$$

Notiamo che possiamo scegliere una funzione $\varphi(t) = 2t$, infatti ora notiamo che se componiamo $\underline{\gamma_1}(\varphi(t))$ abbiamo esattamente $\underline{\gamma_2}$, questo perchè le due curve descrivono la "stessa forma" solo che $\underline{\gamma_1}$ va ad una cerca velocità, mentre $\underline{\gamma_2}$ va al doppio della velocità, in questo caso. Questa è l'idea dietro le curve equivalenti, ovvero di curve che disegnano la stessa linea, ma magari con velocità e direzioni diverse. Proprio per questo valgono le seguenti proposizioni

Proposizione 1: Proprietà delle Curve Equivalenti

Siano $\underline{\gamma_1}$ e $\underline{\gamma_2}$ due curve equivalenti fra loro. Allora vale

- Se $\underline{\gamma_1}$ è semplice $\iff$ $\underline{\gamma_2}$ è semplice
- Se $\underline{\gamma_1}$ è chiusa $\iff$ $\underline{\gamma_2}$ è chiusa
- Se $\underline{\gamma_1}$ è regolare $\iff$ $\underline{\gamma_2}$ è regolare
- $L(\gamma_1, I) = L(\gamma_2, \tilde{I})$
- $\dot{\underline{\gamma_1}}(t) = \dot{\underline{\gamma_2}}(\varphi(t)) \cdot \dot{\varphi}(t)$
- $\underline{\gamma_1}$ e $\underline{\gamma_2}$ hanno (in modulo) lo stesso versore tangente. Di segno uguale se $\dot{\varphi}(t) > 0$, di segno opposto se $\dot{\varphi}(t) < 0$

Diamo una precisazione per le curve in $\mathbb{R}^2$. Fino ad ora abbiamo sempre descritto le curve in forma **cartesiana**, ovvero usando sempre e solo le coordinate (x, y) per poi rappresentarle sul piano cartesiano. Però non è l'unico modo per esprimerle, infatti noi possiamo definire le curve in forma **polare**.

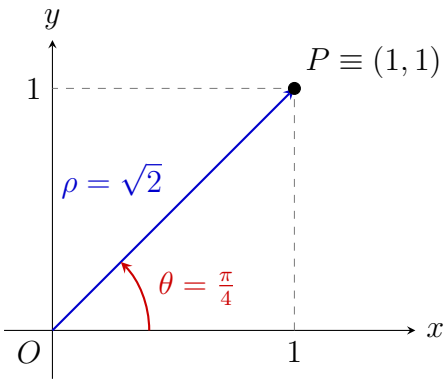
Definizione 13: Curve in Forma Polare

Sia $\underline{\gamma}$ una curva in $\mathbb{R}^2$, si definisce in forma polare se è esprimibile come

$$\underline{\gamma}(\theta) = \rho(\theta)(\cos\theta, \sin\theta) = (\rho(\theta)\cos\theta, \rho(\theta)\sin\theta)$$

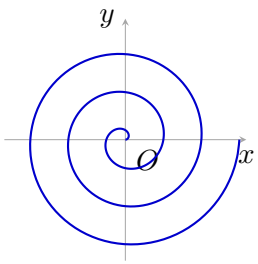
Dove $\rho : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è una funzione qualsiasi.

In questo modo possiamo esprimere i punti nel piano cartesiano tramite un angolo θ, e il modulo ρ. Quindi ad esempio il punto nel piano cartesiano $(1, 1)$, in forma polare si indica con la coppia (ρ, θ) ed equivale a $(\sqrt{2}, \pi/4)$.

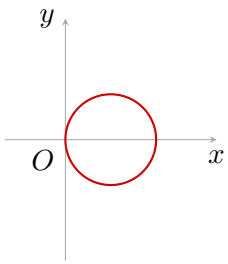


Vediamo qualche esempio di curva polare per prendere mano.

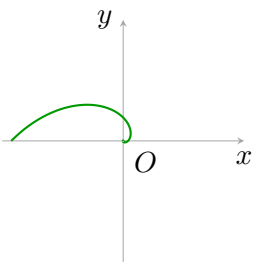
$\rho(\theta) = \theta$



$\rho(\theta) = \cos\theta$



$\rho(\theta) = e^{\theta}$



Interessante è il vettore velocità, infatti

$$\underline{\dot{\gamma}}(\theta) = \frac{d}{d\theta}\left[\rho(\theta)\begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\end{pmatrix}\right] = \dot{\rho}(\theta)\begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\end{pmatrix} + \rho(\theta)\begin{pmatrix}-\sin\theta\\ \cos\theta\end{pmatrix}$$

Infatti ora vediamo che, per la regolare del prodotto, è la composizione di vettori perpendicolari tra loro, infatti

$$\begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}-\sin\theta\\ \cos\theta\end{pmatrix} = -\cos\theta\sin\theta + \sin\theta\cos\theta = 0$$

Di conseguenza il modulo del vettore sarà

$$||\underline{\dot{\gamma}}(\theta)|| = \sqrt{\dot{\rho}(\theta)^2 + \rho(\theta)^2}$$

Questo concetto delle coordine polari si può estendere anche in 3 dimensioni, ma qui abbiamo due varianti: forma **sferica** e **cilindrica**. Queste le riaffronteremo meglio più avanti ma per ora vediamo solo la forma

$$\underline{\gamma}^{\text{sfera}} = \begin{pmatrix}\rho\sin\varphi\cos\theta\\ \rho\sin\varphi\sin\theta\\ \rho\cos\varphi\end{pmatrix} \qquad \underline{\gamma}^{\text{cilindrica}} = \begin{pmatrix}\rho\cos\theta\\ \rho\sin\theta\\ z\end{pmatrix}$$

4 Funzioni di più Variabili

Il concetto di funzione lo abbiamo ben noto tutti (spero), quindi il concetto di funzioni più variabili vien da sè, infatti definiamo come funzione a più variabilie una della seguente forma

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

Qui alcuni esempi randomici

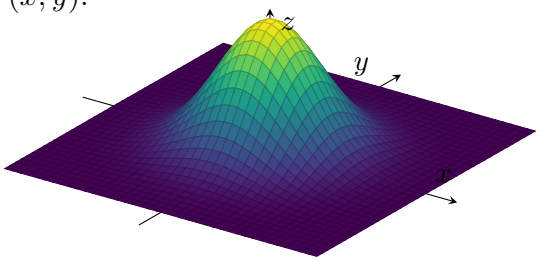
$$f(x,y) = x^2 + \frac{y^2}{4} \qquad f(x,y) = \frac{e^{x+y} - 1}{\arctan y} \qquad f(x,y,z,w) = \frac{x}{y} + \frac{z}{w}$$

Definizione 14: Grafico di una Funzione

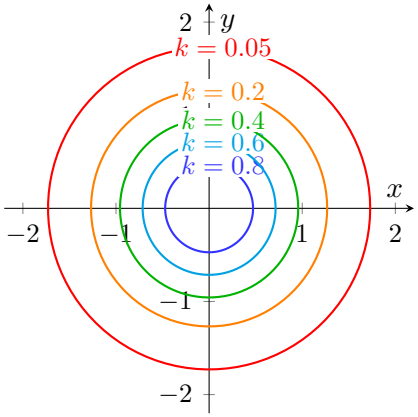
Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ allora definiamo **grafico** di f come

$$\text{gr}(f) = \{(x_1, x_2, ..., x_n, f(x_1, x_2, ..., x_n) : \forall (x_1, x_2, ..., x_n) \in D\}$$

Dalla definizione di grafico si evince che il $\text{gr}(f) \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$, quindi possiamo disegnarlo e rappresentarlo solo per $n = 1$ e $n = 2$, però il caso $n = 1$ sono le funzioni a una variabile come siamo abituati, che rappresentiamo tramite il piano cartesiano, mentre possiamo dire qualcosa di nuovo per le funzioni a due variabili, infatti le possiamo rappresentare in 2 modi principalmente. Prensiamo come esempio la funzione $f(x,y) = e^{-x^2-y^2}$, il primo modo che abbiamo per rappresentarla è tramite un sistema di 3 assi, con x e y come piano di "base" e l'asse z per $f(x,y)$.



I colori indicano il valore di $f(x,y)$ e servono per rendere visivamente ancora più chiaro il disegno. Il problema di questo grafico è che disegnarlo a mano è molto complesso, sennon impossibile, e per questo esiste un altro modo per disegnare funzioni in $\mathbb{R}^2$. Il metodo è con le **curve di livello**, il metodo consiste risolvere l'equazione $f(x,y) = k$ per $k \in \mathbb{R}$ e disegnare sul piano cartesiano il grafico. Ad esempio con la funzione di prima un possibile grafico con le curve di livello



Definizione 15: Punto di Accumulazione/Punto isolato

Sia $\underline{p} \in \mathbb{R}^n$, $D \subseteq \mathbb{R}^n$, diciamo che $\underline{p}$ è un **punto di accumulazione** per D se

$$\forall U \subseteq \mathbb{R}^n \text{ intorno di } \underline{p}: \qquad U \cap D \setminus \{\underline{p}\} \neq \varnothing$$

Definiamo l'insieme

$$\text{acc}(D) = \{\underline{p} \in \mathbb{R}^n : \underline{p} \text{ è punto di accumulazione per } D\}$$

Se $\underline{p} \in D$, allora diciamo che $\underline{p}$ è **punto isolato** per D se

$$\exists U \subseteq \mathbb{R}^n \text{ intorno di } \underline{p}: \qquad U \cap D = \{\underline{p}\}$$

Per chi ha occhi attenti, riconoscerà che ricorda molto la definizione di punto di accumulazione visto ad analisi 1, ed infatti questà è l'estensione a più dimensioni di quel concetto, per poi introdurre poi il concetto di limite.

Il concetto di punto di accumulazione è che attorno al punto $\underline{p}$ ci sono altri punti, come se fosse una "accumulazione" di punti, ovvero io posso prendere una qualsiasi palla (o intorno in generale) di centro $\underline{p}$ e io troverò semre altri punti di D, e che quindi ci possiamo sempre avvicinare al punto. Attenzione che non è necessario che $\underline{p}$ sia in D per essere un punto di accumulazione, vediamo un esempio molto semplice

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$$

Questo insieme non è altro che la porzione di piano cartesiano superiore all'asse x, con asse x escluso. Chiaramente tutti i punti di D sono punti di accumulazione dato che qualsiasi punto io posso disegnare un cerchio e troverò sempre altri punti del dominio, ma se prendiamo un qualsiasi punto $(x, 0)$ questo non fa parte di D, ma nonostante ciò io posso disegnare un qualsiasi cerchio e troverò sempre degli elementi di D. Questo è sempre verificato perchè $(x, 0) \in \partial D \setminus D$

Teorema 4

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^n$, allora $\underline{p} \in \partial D \setminus D \implies \underline{p} \in \text{acc}(D)$.

Dimostrazione. Dato che $\underline{p} \in \partial D$ per definiziona sappiamo che $\forall U$ intorno di $\underline{p}$ vale

$$U \cap D \neq \varnothing \quad \wedge \quad U \setminus D \neq \varnothing \tag{1}$$

Ma dato che

$$\underline{p} \in \partial D \setminus D \implies \underline{p} \notin D \implies D \setminus \{\underline{p}\} = D$$

Pertanto usando (1) abbiamo che

$$U \cap D \neq \varnothing \implies U \cap (D \setminus \{\underline{p}\}) \neq \varnothing$$

Ma questa è la definizione di punto di accumulazione. □

Attenzione perchè questo ragionamento non è ovvio, infatti la condizione $\underline{p} \in \partial D \setminus D$ è sufficiente, mentre la condizione $\underline{p} \in \partial D$ non sarebbe sufficiente. Questo perchè un punto isolato è anche un punto di frontiera, come avevamo visto tempo fa quando avevamo definito il punto di frontiera. Per lo stesso motivo non possiamo dire $\underline{p} \in D$ allora $\underline{p}$ è un punto di accumulazione, proprio perchè un punto isolato non è di accumulazione.

Teorema 5

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^n$, allora $\underline{p} \in \text{acc}(D) \implies \underline{p} \in D \cup \partial D$.

Dimostrazione. Dalla definizione di punto di accumulazione sappiamo che $\forall U$ intorno di $\underline{p}$ vale

$$U \cap D \setminus \{\underline{p}\} \neq \varnothing \implies U \cap D \neq \varnothing \tag{2}$$

Ora possiamo dividere in due i casi:

- Caso $\underline{p} \in D$, ma questo è banale perchè automaticamente implica che $\underline{p} \in D \cup \partial D$.
- Caso $\underline{p} \notin D$, il che implica che affinchè sia vera la dimostrazione dobbiamo verificare che $\underline{p} \in \partial D$. Quindi dobbiamo verificare le condizioni del punto di frontiera, e notiamo che la prima condizione ce l'abbiamo già verificata grazie a (2), quindi ci basta verificare la seconda condizione di punti di frontiera. Ma in questo caso abbiamo detto che $\underline{p} \notin D \implies \underline{p} \in \mathbb{R}^n \setminus D$, quindi $\forall U$ intorno di $\underline{p}$ (e che quindi $\underline{p} \in U$) allora abbiamo che

  $$U \cap (\mathbb{R}^n \setminus D) \supseteq \{\underline{p}\} \implies U \cap (\mathbb{R}^n \setminus D) \neq \varnothing$$

  Ma questa è la definizione di punto di frontiera, quindi $\underline{p} \in \partial D \implies \underline{p} \in D \cup \partial D$. Il che verifica il teorema.

□

4.1 Limiti a più Variabili

Definizione 16: Limite di Funzioni a più variabili

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $\underline{p} \in \text{acc}(D)$ allora definiamo come **limite** di f in $\underline{p}$

$$\lim_{\underline{x} \to \underline{p}} f(\underline{x}) = l$$

La cui caratterizzazione è:

$$\begin{aligned}
&\text{caso } l \in \mathbb{R} && \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : ||\underline{x} - \underline{p}|| < \delta \implies |f(\underline{x}) - l| < \varepsilon \\
&\text{caso } l = +\infty && \forall R > 0 \ \exists \delta > 0 : ||\underline{x} - \underline{p}|| < \delta \implies f(\underline{x}) > R \\
&\text{caso } l = -\infty && \forall R > 0 \ \exists \delta > 0 : ||\underline{x} - \underline{p}|| < \delta \implies f(\underline{x}) < -R
\end{aligned}$$

Interessante è notare che confrontado questa definizione al caso ad una variabile, vediamo che sono identiche, perchè l'unica cosa che cambia è che anzichè avere $|x - x_0|$ ora abbiamo la norma della differenza. Pertanto dato questa estremo legame con il caso ad una variabile abbiamo che tutti i teoremi che conosciamo e tutte le proprietà dei limiti rimangono le stesse.

Infatti dai limiti ad una variabile ereditiamo tutti i seguenti teoremi: **algebra dei limiti**, **teorema della permanenza del segno**, **teorema dell'unicità del limite**, **teorema dei due carabinieri**, **teorema della composizione di due funzioni**. In più ne possiamo definire di nuovi

Proposizione 2: Limite su Restrizioni

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, sia $\underline{p} \in \text{acc}(A)$ allora

$$\forall B \subseteq A : \ \underline{p} \in \text{acc}(B) \qquad \lim_{\underline{x} \to \underline{p}} f(\underline{x}) = l \implies \lim_{\substack{\underline{x} \to \underline{p} \\ \underline{x} \in B}} f(\underline{x}) = l$$

Questa proprietà in realtà c'era anche nei limiti ad una variabile, e serviva per dimostrare che $\nexists \lim_{x \to \infty} \sin x$, però non avevamo avuto altri casi per sfruttare questo teorema. Nel calcolo di limiti a più variabili invece è molto utile perchè è molto utile per dimostrare la non esistenza dei limiti, infatti se troviamo almeno due restrizioni con limite diverso allora sappiamo che il limite originale non esiste. Vediamo un esempio

$$\lim_{(x,y) \to \underline{0}} \frac{xy}{x^4 + y^2}$$

Si riconosce subito che esce una forma indetermianta $[0/0]$, quindi proviamo a vedere come si comporta sulla restrizione del tipo $y = x$

$$\lim_{(x,x) \to \underline{0}} \frac{xx}{x^4 + x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2 + 1} = 1$$

Ora invece scegliamo la restrizione $y = x^2$

$$\lim_{(x,x^2) \to \underline{0}} \frac{xx^2}{x^4 + (x^2)^2} = \lim_{x \to 0} \frac{x^3}{2x^4} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{2x} = \infty$$

Ma notiamo che i due limiti secondo due restrizioni diverse datto limiti diversi, quindi per la proposizione abbiamo che

$$\nexists \lim_{(x,y) \to \underline{0}} \frac{xy}{x^4 + y^2}$$

Teorema 6

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, sia $\underline{p} \in \text{acc}(D)$ allora se $\exists h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tale che $f(\underline{x}) = h(x_i)$

$$\lim_{x_i \to p_i} h(x_i) = l \implies \lim_{\underline{x} \to \underline{p}} f(\underline{x}) = l$$

dimostrazione. Usiamo la definizione di limite ad una variabile

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \qquad |x_i - p_i| < \delta \implies |h(x_i) - l| < \varepsilon$$

Per ipotesi sappiamo che $f(\underline{x}) = h(x_i)$ quindi

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \qquad |x_i - p_i| < \delta \implies |f(\underline{x}) - l| < \varepsilon$$

Ricordiamo però la proprietà della norma

$$|x_i - p_i| \leq ||\underline{x} - \underline{p}||$$

Quindi se prendiamo

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \qquad ||\underline{x} - \underline{p}|| < \delta \implies |x_i - p_i| < \delta \implies |f(\underline{x}) - l| < \varepsilon$$

Il chè verifica il teorema. □

Proposizione 3: Teorema dell'Incollamento

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, siano $D_1, D_2, ..., D_n \subseteq D$ tali che $D_1 \cup D_2 \cup ... \cup D_n = D$ e sia $\underline{p} \in \text{acc}(D_i)$

$$\forall i \leq n \quad \lim_{\substack{\underline{x}\to\underline{p} \\ \underline{x}\in D_i}} f(\underline{x}) = l \implies \lim_{\underline{x}\to\underline{p}} f(\underline{x}) = l$$

Questo teorema è fondamentale per le funzioni definite a tratti, infatti vediamo un esempio di applicazione, consideriamo la seguente funzione

$$f(x,y) = \begin{cases} e^{xy} - 1 & \text{se } y > x^2 \\ 1 - \cos(x^2 - y^3) & \text{se } y \leq x^2 \end{cases}$$

Il teorema ci dice quindi di studiare separatamente i due sottodomini della funzione : $D_1 = \{(x,y) : y > x^2\}$, $D_2 = \{(x,y) : y \leq x^2\}$. Notiamo che il punto $(0,0)$ è punto di accumulazione per entrambi i domini, e che quindi possiamo calcolare i limiti, ricordando che usiamo tutti i teoremi ereditati dai limiti ad una variabile

$$\lim_{\substack{(x,y)\to\underline{0} \\ (x,y)\in D_1}} f(x,y) = \lim_{\substack{(x,y)\to\underline{0} \\ y>x^2}} e^{xy} - 1 = e^{0\cdot 0} - 1 = 0$$

$$\lim_{\substack{(x,y)\to\underline{0} \\ (x,y)\in D_2}} f(x,y) = \lim_{\substack{(x,y)\to\underline{0} \\ y\leq x^2}} 1 - \cos(x^2 - y^3) = 1 - \cos(0^2 - 0^3) = 0$$

Dato che $D_1 \cup D_2 = \mathbb{R}^2$ cioè il dominio di f, e dato che i limiti sono usciti identici, abbiamo che

$$\lim_{(x,y)\to\underline{0}} f(x) = 0$$

Definizione 17: Funzioni continue

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, sia $\underline{p} \in D$ allora dichiamo che f è **continua** in $\underline{p}$ se

$$\lim_{\underline{x}\to\underline{p}} f(\underline{x}) = f(\underline{p})$$

Questo è un concetto che ci ha accompagnato per tutto analisi 1, ora lo estendiamo anche a più dimensioni nello stesso modo, per questo ereditiamo tutti i teoremi e proprietà delle funzioni continue.

In realtà non c'è molto altro da dire sui limiti, quindi ora vediamo vari esercizi per capire le principali tecniche

Esercizio 1

Calcolare

$$\lim_{(x,y)\to\underline{0}} \frac{x \ln(1 + xy^2)}{x^2 + y^2}$$

svolgimento. Si nota subito che il limite è nella forma indetermianta $[0/0]$, quindi dobbiamo sistemarlo. In primis notiamo che abbiamo $\ln(1 + xy^3)$ che ricordando le conoscienze

aquisite con analisi 1, sembra molto uno sviluppo di Taylor, dato che $(x,y) \to \underline{0}$ e che quindi $xy^2 \to 0$, pertanto possiamo svilupparla con Taylor al primo ordine

$$\lim_{(x,y)\to\underline{0}} \frac{x\ln(1+xy^2)}{x^2+y^2} \sim \lim_{(x,y)\to\underline{0}} \frac{x\cdot xy^2}{x^2+y^2} = \lim_{(x,y)\to\underline{0}} \frac{x^2y^2}{x^2+y^2}$$

Questa sembra molto il limite che abbiamo calcolato nel caso di prima, ma questo è diverso e lo vediamo subito. Infatti un'altro modo per risolvere i limiti è tramite una sostituzione, ad esempio in coordinate polari, ovvero

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases}$$

Quindi il limite passa da $(x,y) \to \underline{0}$ a $\rho \to 0$, con la sostituzione diventa.

$$\lim_{\rho\to 0} \frac{(\rho\cos\theta)^2(\rho\sin\theta)^2}{(\rho\cos\theta)^2+(\rho\sin\theta)^2} = \lim_{\rho\to 0} \frac{\rho^2\cos^2\theta\sin^2\theta}{\cos^2\theta+\sin^2\theta} = \lim_{\rho\to 0} \rho^2\cos^2\theta\sin^2\theta = 0$$

□

Spesso e volentieri quando notate x^2+y^2, la soluzione è usare una sostituzione a coordinate polari perchè così poi per la prima legge della trigonometria.

Esercizio 2

Calcolare

$$\lim_{(x,y)\to\underline{0}} \frac{1-\cos(xy^2)}{x^3y^3}$$

svolgimento. Iniziamo riconoscendo che è della forma $[0/0]$, e che termine dentro il coseno tende a 0, quindi possiamo fare uno sviluppo ai primi due termini

$$\lim_{(x,y)\to\underline{0}} \frac{1-\cos(xy^2)}{x^3y^3} \sim \lim_{(x,y)\to\underline{0}} \frac{1-\left(1-\frac{(xy^2)^2}{2}\right)}{x^3y^3} = \lim_{(x,y)\to\underline{0}} \frac{y}{2x}$$

Ora però non sembra che ci siamo molto altro da fare, quindi proviamo a vedere se non esiste, quindi cerchiamo due cammini diversi, ad esempio $y=0$ abbiamo che

$$\lim_{(x,0)\to\underline{0}} \frac{0}{2x} = 0$$

Adesso usiamo il cammino $y=x$

$$\lim_{(x,x)\to\underline{0}} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$$

Che quindi rende impossibile il limite

$$\nexists \lim_{(x,y)\to\underline{0}} \frac{1-\cos(xy^2)}{x^3y^3}$$

□

C'era anche un altro modo per risolvere l'ultimo limite è passando alle coordinate polari, vediamo come

$$\lim_{(x,y)\to\underline{0}} \frac{y}{2x} = \lim_{\rho\to 0} \frac{\rho\sin\theta}{2\rho\cos\theta} = \lim_{\rho\to 0} \frac{1}{2}\tan\theta = \frac{1}{2}\tan\theta$$

Ma come vediamo il limite che ne esce è dipendente da θ che però non è presente nel limite, dato che per $(x,y)\to\underline{0}$ è sufficiente che $\rho\to 0$, ma questo vuol dire che il limite varia a seconda di che angolo arriviamo, ed è lo stesso motivo intriseco del perchè con percorsi diversi abbiamo valori diversi.

Esercizio 3

Calcolare

$$\lim_{(x,y)\to\underline{0}} x^2 \sin\left(\frac{1}{y^5}\right)$$

svolgimento. Su questo limite non possiamo applicare proprietà del prodotto dei limiti perchè il secondo limite non esiste, quindi dobbiamo fare in un'altra maniera. Non possiamo nemmeno usaro lo sviluppo di Taylor perchè $1/y^5\to+\infty$. Questo limite possiamo risolverlo con il teorema dei due carabinieri infatti

$$\left|x^2\sin\left(\frac{1}{y^5}\right)\right| \le |x^2|$$

Dato che per $(x,y)\to\underline{0}$ vale $x^2\to 0$, abbiamo che

$$\lim_{(x,y)\to\underline{0}} x^2\sin\left(\frac{1}{y^5}\right) = 0$$

□

Esercizio 4

Calcolare $\lim_{\underline{x}\to\underline{0}} f(\underline{x})$ dove

$$f(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x^2 < y < 3x^2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

svolgimento. Questo è un semplice esempio per dare esempio che tutti i cammini devono essere rispettati. Infatti qualcuno potrebbe dire che scelgo $y=mx$, ovvero una qualsiasi retta passante per l'origine. In questo caso il cammino $y=mx$ rientra sempre nella seconda condizione e quindi $\forall m\in\mathbb{R}$ abbiamo che

$$\lim_{\underline{x}\to\underline{0}} f(\underline{x}) = 0$$

Ma questo non basta!, anche se con questo abbiamo dimostrato che ci arriviamo da qualsiasi direzione non abbaimo dimostrato che ci arriviamo da tutti i cammini! infatti se scegliamo $y=2x^2$, il limite sarebbe 1, e che quindi rende il limite impossibile. □

4.2 Derivate in più Dimensioni

Definizione 18: Derivata Direzionale

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, sia $\underline{0} \neq \underline{u} \in \mathbb{R}^n$, definiamo come **derivata direzionale di** f con direzione $\underline{u}$

$$\partial_u f(\underline{x}) = D_u f(\underline{x}) = \lim_{t\to 0} \frac{f(\underline{x} + t\underline{u}) - f(\underline{x})}{t}$$

Purtroppo non è possibile estendere il concetto di derivata a più dimensioni (almeno per ora), infatti il concetto di derivata direzionale è di profilare la funzione secondo una direzione e derivare in quella direzione. Vediamo giusto un esempio, prendiamo una funzione in $\mathbb{R}^2$ e un versore

$$f(x, y) = x^2 + 2y + 7xy \qquad \underline{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Quindi la derivata di f nella direzione $\underline{u}$

$$\begin{aligned}
\partial_u f(\underline{x}) &= \lim_{t\to 0} \frac{f(\underline{x} + t\underline{u}) - f(\underline{x})}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{f(x + 3t, y + 2t) - f(x, y)}{t} \\
&= \lim_{t\to 0} \frac{(x + 3t)^2 + 2(y + 2t) + 7(x + 3t)(y + 2t) - x^2 + 2y + 7xy}{t} \\
&= \lim_{t\to 0} \frac{6xt + 9t^2 + 4t + 14xt + 21yt + 42t^2}{t} = 22x + 21y + 4
\end{aligned}$$

Definizione 19: Derivata Parziale

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, definiamo come **derivata parziale** una derivata direzzionale lungo uno dei versori della base canonica di $\mathbb{R}^n$, e si indica come

$$\frac{\partial}{\partial x_i} f(\underline{x}) = \partial_{x_i} f(\underline{x}) = D_{x_i} f(\underline{x})$$

Queste nuove derivate sono un po le "basi" di tutti gli altri vettori, la parte comoda delle derivate parziali è che quando eseguo la derivata secondo una variabile, le altre sono costanti e quindi le tratteremo come tali. Ad esempio prendendo come esempio la funzione di prima abbiamo che le derivate parziali sono

$$\partial_x f = 2x + 0 + 7y = 2x + 7y \qquad \partial_y f = 0 + 2 + 7x = 7x + 2$$

Definizione 20: Derivata Parziale

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, definiamo come **gradiente** di f come il vettore delle derivate parzieli e si indica come

$$\nabla f(\underline{x}) = (\partial_{x_1} f, \partial_{x_2} f, ..., \partial_{x_n} f)$$

Prendendo d'esempio la funzione di prima

$$\nabla f = \begin{pmatrix} 2x + 7y \\ 7x + 2 \end{pmatrix}$$

Il gradiente vedremo che sarà un pezzo fondamentale di tutto questo corso, e tra un pò capire che questa è la vera estensione della derivata a più dimensione, ma lo capiremo con calma. Intanto la prima cosa strana è che $\nabla f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, quindi di fatto è un vettore.

Ora vediamo un fatto che è controintuitovo per chi ha studiano analisi 1, riprendiamo una vecchia funzione

$$f(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x^2 < y < 2x^2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Questa funzione abbiamo già visto che non ha limite in $(0,0)$, e pertanto non è continua. Vediamo però le derivate parziali, infatti dato che la derivata parziale rispetto ad x viene fatta sull'asse x (quindi dalla retta $y = 0$), allora la nostra funzione è definiata come

$$f(x,y) = 0 \qquad \text{per } y = 0$$

Questa funzione è derivabile e fà $\partial_x f = 0$. Discorso analogo per la derivata parziale rispetto a y, e infatti vale $\partial_y f = 0$. In realtà è derivarile in ogni direzione, questo perchè se prendiamo un qualsiasi $m \in \mathbb{R}$ abbiamo che il profilo $y = mx$

$$x^2 < y < 2x^2 \implies x^2 < mx < 2x^2 \implies \text{impossibile}$$

Quindi per ogni direzione che noi scegliamo la funzione nostra cadrà nel secondo caso della definizione della funzione. Pertanto abbiamo scoperto che questa funzione è derivabile in ogni direzione, ma non è continua. Questo perchè il concetto di derivata direzionale è "debole", quindi dobbiamo creare una nuova definizione, una "derivata plus".

Definizione 21: Differenziabilità

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, sia $\underline{p} \in \mathbb{R}^n$, diciamo che f è **differenziabile** in $\underline{p}$ se

$$\lim_{\underline{x} \to \underline{p}} \frac{f(\underline{x}) - f(\underline{p}) - \nabla f(\underline{x}) \cdot (\underline{x} - \underline{p})}{||\underline{x} - \underline{p}||}$$

oppure che

$$f(\underline{x}) = f(\underline{p}) + \nabla f(\underline{x})(\underline{x} - \underline{p}) + o(||\underline{x} - \underline{p}||)$$

Vediamo che dalla definizione di differenziabilità è più "forte" del concetto di derivabilità, infatti affinchè una funzione sia differenziabile deve esistere il gradiente, e il gradiente è l'unione di tutte le derivate parziali, quindi la differenziabilità implica la derivabilità, non è vero il contrario. Infatti riprendendo la funzione di prima, sappiamo che esistono le derivate parziali (e di conseguenza il gradiente) però proviamo a verificare la differenziabilità in $\underline{0}$, ricordando che $\nabla f = (0,0)$

$$\lim_{(x,y) \to \underline{0}} \frac{f(x,y) - f(0,0) - \nabla f \cdot (x,y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \to \underline{0}} \frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Ma questo limite se prendiamo il percorso $y = 3/2x^2$ il limite tende a $+\infty$, mentre se prendiamo il persorso $y = 0$ abbiamo che il limite tende a 0. Di conseguenza il limite non esiste e pertanto non è differenziabile.

L'idea di differenziabilità è molto legata al concetto di sviluppo di Taylor, infatti il termine $f(\underline{p}) + \nabla f(\underline{x}) \cdot (\underline{x} - \underline{p})$ è l'apposimazione di Taylor al primo ordine. Vediamo perchè: prendiamo per semplicità una funzione in $\mathbb{R}^2$ da sviluppare in $\underline{p} = \underline{0}$, chiaramente è estendibile a più dimensioni e in qualsiasi punto. Il polinomio di Taylor serve per approssimare una funzione come un polinomio generico, la differenza rispetto al caso ad una variabile è che qua dobbiamo mettere tutte le variabili

$$f(x,y) = c_0 + c_1 x + c_2 y + c_3 x^2 + c_4 y^2 + \cdots$$

Per capire i termini quanto valgono le costanti c_0, c_1, c_2 basta applicare lo stesso concetto visto con Taylor al primo ordine, e quindi per il termine c_0 basta calcolare la funzione in $\underline{0}$

$$f(0,0) = c_0 + c_1 \cdot 0 + c_2 \cdot 0 + c_3 \cdot 0^2 + c_4 \cdot 0^2 \implies c_0 + \cdots = f(0,0)$$

Per gli altri termini basta derivare una volta ogni variabile

$$\partial_x f(x,y) = \partial_x \left(c_0 + c_1 x + c_2 y + c_3 x^2 + c_4 y^2 + \cdots\right) = c_1 + 2c_3 x \xRightarrow{\underline{x} = \underline{0}} c_1 = \partial_x f(0,0)$$

$$\partial_y f(x,y) = \partial_y \left(c_0 + c_1 x + c_2 y + c_3 x^2 + c_4 y^2 + \cdots\right) = c_2 + 2c_4 y \xRightarrow{\underline{x} = \underline{0}} c_2 = \partial_y f(0,0)$$

Tutti gli altri termini sono tutti un $o(\sqrt{x^2+y^2})$ perchè sono di grado ≥ 1, e quindi il polinomio di taylor lo è

$$f(x,y) = f(0,0) + \partial_x f(0,0)x + \partial_y f(0,0)y + o(\sqrt{x^2+y^2})$$

Ma il termine con le variabili dato che sono una somma di combinazioni lineari possiamo riscriverla come

$$f(x,y) = f(0,0) + \begin{pmatrix} \partial_x f(0,0) \\ \partial_y f(0,0) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + o(||\underline{x}||) = f(x,y) = f(0,0) + \nabla f(0,0) \cdot \underline{x} + o(||\underline{x}||)$$

Vedremo che questo concetto ci servirà molto per capire al meglio lo sviluppo al secondo ordine. Vediamo ora un modo molto semplice per capire se una funzione è differenziabile

Proposizione 4: Teorema del Differenziale Totale

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, sia $\underline{p} \in D$, allora

$$\exists U_p \text{ intorno di } \underline{p} : \ f \in C^1(U_p) \implies f \text{ è differenziabile in } \underline{p}$$

Da questo teorema vediamo ci basta controllare che sia derivabile e che la derivata sia continua in un intorno per essere differenziabile. Questo sarà il principale metodo che useremo per definire se una funzione è differenziabile, per certi casi particolari dovremo usare la definizione originale

Teorema 7: Relazione tra Differenziabilità e Continuità

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, sia $\underline{p} \in D$, allora

$$f \text{ è differenziabile in } \underline{p} \implies f \text{ è continua in } \underline{p}$$

dimostrazione. Proviamo a calcolare il seguente limite

$$\lim_{\underline{x}\to\underline{p}} \left[f(\underline{x}) - f(\underline{p})\right]$$

Dato che per ipotesi f è differenziabile possiamo usare il suo sviluppo

$$\lim_{\underline{x}\to\underline{p}} f(\underline{p}) + \nabla f(\underline{x})(\underline{x}-\underline{p}) + o(||\underline{x}-\underline{p}||) - f(\underline{p}) = \lim_{\underline{x}\to\underline{p}} \nabla f(\underline{x})(\underline{x}-\underline{p}) + o(||\underline{x}-\underline{p}||)$$

Notiamo che il primo termine tende a 0 senza cadere in casi di indecisione, mentre il secondo dobbiamo moltiplicare e dividere per $||\underline{x}-\underline{p}||$

$$\lim_{\underline{x}\to\underline{p}} 0 + \frac{o(||\underline{x}-\underline{p}||)}{||\underline{x}-\underline{p}||}||\underline{x}-\underline{p}|| = 0 + 0 \cdot 0$$

Ma quindi il limite iniziale vale 0 e quindi

$$\lim_{\underline{x}\to\underline{p}} \left[f(\underline{x}) - f(\underline{p})\right] = 0 \implies \lim_{\underline{x}\to\underline{p}} f(\underline{x}) = f(\underline{p})$$

Ma questa è la definizione di continuità. □

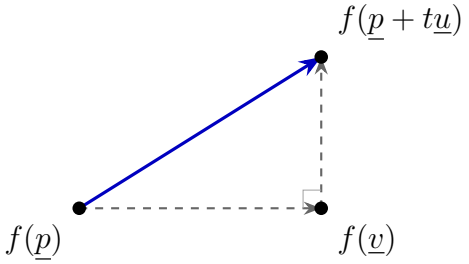
Vediamo che il concetto di differenziabilità assomiglia molto a quello che abbiamo visto ad analisi 1, infatti ad ora la differenziabilità ha le stesse proprietà della derivabilità in una dimensione. Vediamo ora anche altre proprietà che assomigliano sempre di più alla derivabilità in una dimensione

Teorema 8: Formula del Gradiente

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ allora

$$\exists U_p \text{ intorno di } \underline{p} : \ f \in C^1(U_p) \implies \forall \underline{u} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\underline{0}\} : \ D_{\underline{u}} f(\underline{p}) = \nabla f(\underline{p}) \cdot \underline{u}$$

dimostrazione. Per semplicità facciamo il caso con $\mathbb{R}^2$, e prendiamo un punto $\underline{p}$ e prendiamo un vettore qualsiasi $\underline{u}$, e facciamo questo disegno



Il punto $f(\underline{v})$ è la proiezione lungo i due assi del segmento, ora posiamo scrivere

$$f(\underline{p}+t\underline{u}) - f(\underline{p}) = f(\underline{p}+t\underline{u}) - f(\underline{v}) + f(\underline{v}) - f(\underline{p})$$

Dato che per ipotesi $f \in C^1(U_p)$ allora su ogni proiezione possiamo applicare il teorema di Lagrange in una variabile, e quindi sappiamo che $\exists c_x, c_y \in U_p$ tale che

$$f(\underline{p} + t\underline{u}) - f(\underline{p}) = \partial_y f(c_y)(\underline{p} + t\underline{u} - \underline{v}) + \partial_x f(c_x)(\underline{v} - \underline{p})$$

Ma dato che $f(\underline{v})$ è la priezione lungo gli assi quindi se indichiamo con $\underline{u} = (u_x, u_y)$ abbiamo che

$$f(\underline{p} + t\underline{u}) - f(\underline{p}) = \partial_y f(c_y) t u_y + \partial_x f(c_x) t u_x$$

Dividendo tutto per t e portando al limite per $t \to 0$ abbiamo che $c_x \to p_x$ e $c_y \to p_y$

$$\lim_{t\to 0} \frac{f(\underline{p} + t\underline{u}) - f(\underline{p})}{t} = \lim_{t\to 0} [\partial_y f(c_y) u_y + \partial_x f(c_x) u_x]$$
$$D_{\underline{u}} f(\underline{p}) = \partial_x f(p_x) u_x + \partial_y f(p_y) u_y = \nabla f(\underline{p}) \cdot \underline{u}$$

□

Questa formula ci permette di capire molto bene il concetto di gradiente, infatti se prendiamo $\underline{u}$ un versore, usando la diseguaglianza di Cauchy-Schwarz abbiamo che

$$||D_{\underline{u}} f(\underline{p})|| = ||\nabla f(\underline{p}) \cdot \underline{u}|| \leq ||\nabla f(\underline{p})||||\underline{u}|| = ||\nabla f(\underline{p})||$$

Da questo notiamo che la derivata direzionare è sempre minore del gradiente, ed è esattamente uguale al gradiente qualora la direzione $\underline{u}$ è parallela al verso del gradiente. Quindi il gradiente non è altro che il vettore che punta a dove c'è la maggior crescita. Analogamente $-\nabla f$ è il vettore dove c'è la maggior decrescita.

Proposizione 5: Regola della Catena

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ differenziabile in $\underline{x_0} \in D$. Sia $\underline{\gamma} : \mathbb{R} \to D$ una curva parametrica derivabile in $t_0 \in \mathbb{R}$ tale che $\underline{\gamma}(t_0) = \underline{x_0}$ allora

$$\frac{d}{dt} f(\underline{\gamma}(t))\Big|_{t=t_0} = \nabla f(\underline{\gamma}(t_0)) \cdot \underline{\gamma}'(t_0)$$

Questo è un'ulteriore esempio di come il gradiente è l'effettivo sviluppo del concetto di derivata a più dimensioni. Questa proprietà permette anche di scoprire qualcosa di interessante, infatti se scegliamo una curva parametrica tale che

$$f(\underline{\gamma}(t)) = c \qquad \forall t \in \mathbb{R}$$

Con $c \in \mathbb{R}$ un valore arbitrario. Supponiamo che la funzione si differenziabile nel suo domionio, e la curva derivabile nel suo dominio. La curva parametrica altro non è che il profilo di una curva di livello, dato che la funzione è costante per tutto il domionio della curva. Se deriviamo ambo i membri abbiamo

$$\frac{d}{dt} f(\underline{\gamma}(t)) = 0$$
$$\nabla f(\underline{\gamma}(t)) \cdot \underline{\gamma}'(t) = 0$$

Ma dato che $\underline{\gamma}'$ è la tangente alla curva, allora il gradiente è perpendicolare alla curva di livello. Infatti questa è un'altra proprietà del gradiente.

Definizione 22: Punto di Massimo e Minimo

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, sia $\underline{p} \in D$, allora diciamo che

- $\underline{p}$ è un punto di **massimo locale** se se
$$\exists U_p \text{ intorno di } \underline{p} : \ \forall \underline{x} \in U_p \cap D \quad f(\underline{x}) \leq f(\underline{p})$$
- $\underline{p}$ è un punto di **minimo locale** se
$$\exists U_p \text{ intorno di } \underline{p} : \ \forall \underline{x} \in U_p \cap D \quad f(\underline{x}) \geq f(\underline{p})$$

Chiramente il concetto è lo stesso che conosciamo già dal calcolo ad una variabile, ricordiamo che il concetto di massimo e minimo è locale, ovvero se trovamo un punto di minimo locale non vuol dire che è il punto più basso della nostra funzione, se ne troviamo uno allora è anche un minimo globale.

Supponiamo di avere una funzione f differenziabile e $\underline{p}$ è un punto di massimo locale di f. Definiamo una nuova funzione

$$g(t) = f(\underline{p} + t\underline{u})$$

Con $\underline{u} \in \mathbb{R}^n$ un qualsiasi. Poi dato che $\underline{p}$ è un massimo per f, allora in $t = 0$ g ha un massimo. Quindi per il teorema di Fermat in una dimensione, sappiamo che la derivata di g si annulla in $t = 0$

$$\frac{d}{dt} f(\underline{p} + t\underline{u})\bigg|_{t=0} = \nabla f(\underline{p} + t\underline{u}) \cdot \frac{d}{dt}(\underline{p} + 0 \cdot \underline{u}) = \nabla f(\underline{p}) \cdot \underline{u} = 0$$

Dato che questo ragionamento lo possiamo applicare a qualsiasi vettore $\underline{u}$, allora possiamo scegliere $\underline{u} = \nabla f(\underline{p})$ cosichè

$$\nabla f(\underline{p}) \cdot \underline{u} = 0$$
$$\nabla f(\underline{p}) \cdot \nabla f(\underline{p}) = 0 \implies \nabla f(\underline{p}) = \underline{0}$$

Quindi, similmente a quanto abbiamo visto in una variabile, se un punto è di massimo (o minimo tanto il ragionamento è analogo) sappiamo che il gradiente si annulla. Quindi possiamo estendere anche il concetto di punto critico

Definizione 23: Punto Critico

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ differenziabile in $\underline{p} \in D$, diciamo che $\underline{p}$ è un **punto critico** se

$$\nabla f(\underline{p}) = \underline{0}$$

Ma come era nel calcolo ad una variabile, può essere che il gradinete si annulla in un punto ma non è ne un minimo ne un massimo, e quel caso lo chiamavamo flesso, in più varibili lo definiamo punto di sella.

Definizione 24: Punto Critico

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ differenziabile in $\underline{p} \in D$, diciamo che $\underline{p}$ è un **punto di sella** se è un punto critico ma non è ne un massimo ne un minimo.

Definizione 25: Derivate Parziali Seconde

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definiamo come **derivata parziale seconda** rispetto a x_i e x_j come

$$\frac{\partial^2}{\partial_{x_i}\partial_{x_j}} f(\underline{x}) = \partial^2_{x_i x_j} f(\underline{x}) = D_{x_i}\left[D_{x_j} f(\underline{x})\right]$$

Definiamo come **deriva parziale pura** se $x_i = x_j$, altrimenti la definiamo **derivata parziale mista**.

Anche qua sembra molto l'evoluzione delle derivate seconde in una variabile, quello che cambia è che ora essendo a più variabili la seconda derivata la possiamo fare su n variabili, infatti in uno spazio $\mathbb{R}^n$ una funzione ha n^2 possibili derivate parziali.

Vediamo qualche esempio semplice in $\mathbb{R}^2$, prendiamo

$$f(x, y) = e^{4x} + \sin(5y) + x^y$$

Calcoliamo tutte le possibili derivate parziali seconde, partiamo per schematizzazione a calcolare le derivate prime

$$\partial_x f = 4e^{4x} + 0 + yx^{y-1} = 4e^{4x} + yx^{y-1}$$

$$\partial_y f = 0 + 5\cos(5y) + x^y \cdot \ln x = 5\cos(5y) + x^y \ln x$$

Calcoliamo ora tutte le derivate parziali, partiamo con quelle pure

$$\partial^2_{xx} f = \partial_x(\partial_x f) = 16e^{4x} + (y^2 - y)x^{y-2}$$

$$\partial^2_{yy} f = \partial_y(\partial_y f) = -25\sin(5x) + x^y \ln^2 x$$

Ora quelle miste

$$\partial^2_{xy} f = \partial_x(\partial_y f) = 0 + yx^{y-1}\ln x + x^y \frac{1}{x} = x^{y-1}(y\ln x + 1)$$

$$\partial^2_{yx} f = \partial_y(\partial_x f) = 0 + 1x^{y-1} + yx^{y-1}\ln x = x^{y-1}(1 + y\ln x)$$

Interessante è notare che le derivate parziali miste sono identiche, è un caso?

Proposizione 6: Teorema di Schwarz

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione tale che $f \in C^2(D)$ allora $\forall \underline{x} \in D$ vale

$$\forall i, j \leq n : \ \partial^2_{x_i x_j} f(\underline{x}) = \partial^2_{x_j x_i} f(\underline{x})$$

Questo teorema ci permette di evitare di calcolare tutte le derivate seconde e ci permette di dimezzare i conti e semplificarci la vita.

Definizione 26: Matrice Hessiana

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, definiamo la **matrice hessiana** come

$$H_f(\underline{x}) = \begin{pmatrix} \partial^2_{x_1x_1} f & \partial^2_{x_1x_2} f & \cdots & \partial^2_{x_1x_n} f \\ \partial^2_{x_2x_1} f & \partial^2_{x_2x_2} f & \cdots & \partial^2_{x_2x_n} f \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial^2_{x_nx_1} f & \partial^2_{x_nx_2} f & \cdots & \partial^2_{x_nx_n} f \end{pmatrix} \in M^{n\times n}$$

Per ora la matrice hessiana vediamola come un modo per "collezionare" le derivate seconde di una funzione, poi vedremo che in realtà ha una certa importanza. Nota importante per quando vedremo le applicazioni dell'hessiano, per via del teorema di Schwarz, la matrice è simmetrica, pertanto per il teorema spettrale sappiamo che è diagonalizzabile, che detta in altre parole vuol dire che abbiamo tutti autovalori reali non nulli, e di conseguenza potremo sempre calcolare il determinante di questa matrice.

Lasciamo l'hessiano da parte un'attimo, e proviamo ora a sviluppare anche al secondo ordine una generica funzione $f \in \mathbb{R}^n$, proviamo usando la stessa tecnica che abbiamo visto per lo sviluppo al primo ordine, e come prima per semplificarci i conti teniamo conto di una funzione in $\mathbb{R}^2$ e cerchiamo lo sviluppo in $\underline{0}$. Da stare attenti che adesso oltre ai termini x^2 e y^2 si aggiunge anche il termine xy perchè anche lui è lineare. Quindi supponiamo di sviluppare f nel seguente modo

$$f(x,y) = c_0 + c_1x + c_2y + c_3x^2 + c_4xy + c_5y^2 + \cdots$$

I coefficienti c_0, c_1, c_2 li abbiamo già scoperti come trovarli, e usiamo la stessa logica, infatti per trovare c_3 dovremo derivare due volte rispetto ad x, uguale per y^2 e invece per trovare c_4 dobbiamo calcolare la derivata mista.

$$\partial^2_{xx} f(0,0) = 0+0+0+2c_3+0+0+0 \implies c_3 = \frac{1}{2}\partial^2_{xx} f(0,0)$$

$$\partial^2_{yy} f(0,0) = 0+0+0+0+0+2c_5+0 \implies c_5 = \frac{1}{2}\partial^2_{yy} f(0,0)$$

$$\partial^2_{xy} f(0,0) = 0+0+0+0+c_4+0+0 \implies c_4 = \partial^2_{xy} f(0,0)$$

Tutti gli altri termini sono degli o-piccoli di $||\underline{x}||^2$, quindi f lo possiamo scrivere come

$$f(x,y) = f(\underline{0}) + \partial_x f(\underline{0})x + \partial_y f(\underline{0})y + \frac{1}{2}\partial^2_{xx} f(\underline{0})x^2 + \partial^2_{xy} f(\underline{0})xy + \frac{1}{2}\partial^2_{yy} f(\underline{0})y^2 + o(||\underline{x}||^2)$$

L'approssimazione affine abbiamo vista che possiamo riscriverla con il gradiente, possiamo fare qualcosa anche per i termini quadratici? Vediamo intanto notiamo che tutti i termini quadratici hanno un fattore $1/2$ che possiamo raccogliere e notare che possiamo riscriverlo come

$$\frac{1}{2}\partial^2_{xx} f(\underline{0})x^2 + \partial^2_{xy} f(\underline{0})xy + \frac{1}{2}\partial^2_{yy} f(\underline{0})y^2 = \frac{1}{2}\left[\partial^2_{xx} f(\underline{0})x^2 + \partial^2_{xy} f(\underline{0})xy + \partial^2_{xy} f(\underline{0})yx + \partial^2_{yy} f(\underline{0})y^2\right]$$

Ma questa espressione la possiamo raccogliere in una matrice, e poi tramite dei prodotti vettori-matrice riuscire a riscrivere questo termine. Potremmo usare proprio l'hessiano, infatti l'hessiano è esattamente la somma (con le relative incognite) delle derivate parziali, quindi possiamo riscrivere come

$$\begin{aligned}\partial^2_{xx} f(\underline{0})x^2 + \partial^2_{xy} f(\underline{0})xy + \partial^2_{xy} f(\underline{0})yx + \partial^2_{yy} f(\underline{0})y^2 &= \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial^2_{xx} f(\underline{0}) & \partial^2_{xy} f(\underline{0}) \\ \partial^2_{xy} f(\underline{0}) & \partial^2_{yy} f(\underline{0}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \underline{x}^{\mathrm{T}} H_f(0,0)\underline{x}\end{aligned}$$

N.B. Dato che il prodotto per matrice non è commutativo dobbiamo stare attenti, in più dobbiamo ricordarci che la regola riga per colonna. Quindi per mettere le incognite per riga abbiamo bisogno di un vettore prima della matrice (che poi va anche trasposto e reso un vettore riga), e un'altro che va messo dopo per aggiungere le variabili in riga.

Quindi possiamo riscrivere lo sviluppo di f al secondo ordine in un punto $\underline{p}$, ovvero il polinomio di Taylor, come

$$f(\underline{x}) = f(\underline{p}) + \nabla f(\underline{p}) \cdot \underline{x} + \frac{1}{2}(\underline{x} - \underline{p})^{\mathrm{T}} H_f(\underline{p})(\underline{x} - \underline{p}) + o(||\underline{x} - \underline{p}||^2)$$